### @황달 모아보기

1. 간접.고빌리루빈혈증은 신생아/용혈/길버트 밖에 없으며, 소변/대변색도 거의 안 변한다.

### @총알in복뇌

1. 총알in복뇌(Child score의 2점 항목을 적은 것)
2. 이중 1개 이하만 만족해야 Child A → 간암 절제술 적응증
3. 3점이 좀 많으면 Child C → 간경변 간이식 적응증 (엄밀히는 MELD로 따짐)

| 총빌 | 알부 | INR | 복수 | 뇌증 |
|---|---|---|---|---|
| 2~3 | 3.5~2.8 | 1.7~2.3 | 존재 | 존재 |

### 간농양

1. 쉬운데, 간혹 사진이 간암이나 담낭염이랑 헷갈릴 수 있다.
2. 원인균은 대부분 클렙시엘라(폐렴막대균)인데, 면역저하자라면 희귀하게 Ent.amoeba일 수도 있다.
3. 클렙시엘라 간농양의 경우, 배농하고, 세파니 다졸 쓴다.
4. 클렙시엘라는 안구/심장/뇌에 전이를 잘해서, 안저검사/심초음파/뇌MRI를 추가로 시행한다.

### 간세포암

1. AFP와 PIVKA가 높다면 dynamic CT를 찍어서 간보다 밝다가 간보다 어두워지는지 확인한다.
   - (CA19-9가 높다면 간내담관암 생각)
2. 총알in복뇌와, 치료의 4가지 case를 다 외워야 한다. 절제/이식/TACE/화학요법 선택이 달라짐.
   - 1개(+) 총알in복뇌 1개 이하만 해당(+) → 간이 아직 쓸만하구나 → 절제
   - 2~3개(+) → 넌 절제한 간으로 못살아가 → 이식
   - ≥4개(+) → 경동맥 화학색전술(TACE)
   - 간문맥 침범(+) or 전이(+) → 화학요법
3. 총알in복뇌 1개이하만 해당하면서, 1개여야만 절제술이다.

### 급성췌장염과 합병증

1. 윗배/배꼽주위 등으로 뻗치는(+) 녹말분해효소>200(++) 이면 급성췌장염을 의심하고 초음파→CT→보존적치료 시행한다.
2. 담관염이나 고중성지방 때문에 생기는 경우도 많다.
3. 합병증으로 거짓낭종과 췌장괴사가 있는데, 전자는 유증상시 배액술, 후자는 괴사조직제거술 하면 된다.

### 길버트(무증상 간접황달)

1. 피곤할때 나오는 무증상 간접황달 = 길버트, 치료할 필요도 없다.

### 독성 간염

1. 최근 복용력이 있으면 당연히 독성(약인성)간염 의심하면되고, 약물중단하면 자연호전 된다.

### 면역 매개 간질환

1. **핵평화**를 주장하는 김정은은 간생검/스테로이드까지 필요하다
2. **안까**지 좁아진 경화성담관염은 확장술을 해야하고, 이게 아니라면 **아마** 담즙성담관염이니 우루사만 줘도 된다.

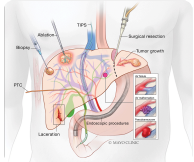
### 윌슨병

1. 맨날 눈만 기억하지만, 황달(+) 연하곤란(+)도 있다.
2. 혈청 세룰로플라스민은 감소한다는 점.
3. 치료는 아트페 → 간이식

### 총담관낭

1. 사진만 보고 총담관이 담낭처럼 늘어난 상태임을 알 수 있어야 한다.
2. 늘어난 총담관을 자르고 남은 담관을 연결(재건)해주면 됨

### 혈액담즙증

1. 알다싶이 간은 담관/간문맥/간동맥으로 구성되어있는데, 담관 내용물이 문맥/동맥으로 넘어가면 당연히 황달이 온다.
   - 
2. 혈관조영술로 진단하고, 대부분은 자연호전된다.

### 간내담석(재발성 담관염)

1. 간내담석은 재발성 담관염을 만들어서 재발성 황달을 일으킨다.
2. 담석을 제거해도 재발이 심해서, 간절제술이 가장 좋은 치료이다.
3. 그러나 담석이 한쪽에 몰려있지않다면 절제하기 빡세니, 경피적으로 담석을 빼내본다.

### 꼴레 술후 합병증

1. 꼴레 이후 담즙이 새면 내시경적/경피적으로 빼내줘야 한다.
2. 꼴레 이후 만성설사 하면 콜레스티라민 준다.

### 담관담석(담관염)

1. ALP(++) 직빌>50%를 보자마자 담관이 막혔다고 생각하면 되고, 비침습 순서대로(초음파→CT/MRCP→ERCP) 검사한다.
2. 담석으로 막힌건지, 암/스텐트협착/총담관낭 으로 막힌건지 알 수가 없으니, 반드시 CA19-9하고 영상소견을 봐야 한다.
3. 4대 염증수치(+)이면 담관염, 아니면 그냥 담관담석이라고 부르면되는데, 중요한건 담관담석은 무증상이어도 치료한다.
4. 치료는 내시경적(ERCP)으로 담즙배액/담석제거 하면 됨.

### 담낭담석(담낭염)

1. 오른쪽 윗배가 아픈데 ALP(-)라면 담낭담석을 의심하고 초음파 찍고 꼴레하면 된다. 수술불가면 쓸개배액술로 시간 끌어본다.
2. ALP(+)라면 Mirizzi synd. 아니면 담관담석 동반인데, 대부분 후자이다.
3. 담관담석 동반은 치료순서가 중요한데, ERCP 먼저하고 그 다음 꼴레이다. 담즙정체를 뚫어주는게 당연히 수술전에 우선되어야 함.
4. 우연히 발견된 담낭담석은, 배아프면 수술, 완전 무증상이면 경과관찰하면 된다.
5. 담낭담석인줄 알았는데, shadowing이 없다면 그건 용종이고, 50대에서 ≥0.5cm이거나 그냥 ≥1cm이면 꼴레 해야된다.

### 석회화 담낭

1. 표면이 도자기처럼 석회화된 담낭은 무조건 꼴레한다.

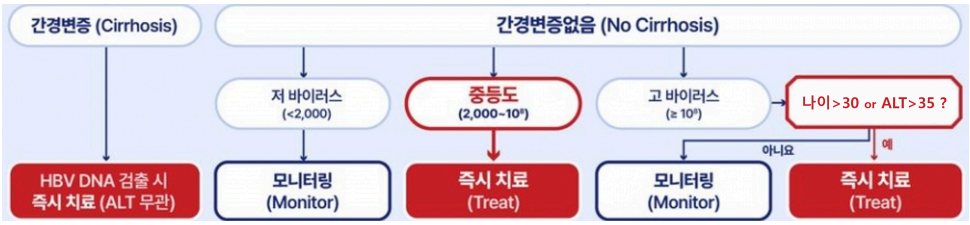
## 바이러스 간염

1. A형과 E형은 거의 똑같다. IgM(+)이면 보존적치료하면 되고, IgG(-)이면 백신주면 된다. (다만 E형은 현재 백신 없음)
2. 백신이 만들어주는 B형간염 항체는 anti-HBs 이다. 따라서
   - anti-HBs(-) 이면 백신주면 된다, 단 건강상담이 아니라 주사바늘찔림이었다면 면역글로불린도 같이 준다.
   - 주사바늘찔림에서 anti-HBs(+) 이면 냅둬도 된다.
3. 항원(~Ag)와 항체(Anti-~)의 의미를 모두 알고 있어야 한다.
4. 다음에 해당하면 테노/엔테/베시를 줘야한다.
5. C형은 오직 RNA기준으로만 감염여부를 따지며, 급/만성 상관없이 RNA(+)이면 글레-피브나 소포-벨파를 처방한다.
6. 만성B형 환자가 갑자기 황달이 심해지면 B형의 급성악화 뿐만 아니라, A/C형의 병발을 의심하고 IgM-HAV와 HCV-RNA를 검사할 줄 알아야한다.

3.




4.




## 복수 내원시 감별진단(혈복알차)

1. 복수환자가 온다면 즉시 복수천자를 해서 성분을 검사한다.
2. 알부민차[1] 와, 복수총단백 으로 복수의 원인을 추정할 수 있다.
   - 총단백 합성기능이 저하된 transudate → 간
   - 총단백은 유지된 transudate → 심
   - 알부민/단백질을 모두 소변으로 배출한 복수 → 신
   - 알부민/단백질이 모두 증가한 복수 → 암/결핵

| | 복수 총단백 < 2.5 | 복수 총단백 ≥ 2.5 |
|---|---|---|
| 혈액알부민-복수알부민 < 1.1 | 신증후군 | 암/결핵 |
| 혈액알부민-복수알부민 ≥ 1.1 | 간경변 | 심부전 |

1. 원래 혈액은 알부민이 많으므로, 혈복알차가 작으면 복수에 알부민이 과하게 많은거다.

## 알콜간염→간경변→합병증

1. PT 낮은 알콜간염과, 복수없는 간경변은 경과관찰한다.
2. 복수있는 간경변은 저염식/스피로 치료해보고, 안되면 복수천자/알부민/TIPS 시행한다.
3. 복수 중성구>250이라면 탁심트리악손/알부민 정주한다.
4. 간성뇌증은 락툴로스 관장하고, 먹을 정신 있으면 리팍시민도 준다.
5. 간경변에서 Cr이 뜨면, 알부털리를 주고, 이뇨제는 금기이다.
6. 총알in복뇌가 심하면 결국 간이식 해야한다.

## 담관폐쇄암

1. 담관담석과 마찬가지로, ALP(+) 직빌>50% (+) 이면 담관이 막힌거고, 담관은 근위부가 막힐 수도 있고, 원위부가 막힐 수도 있다.[1]
2. 근위부/원위부 담관암은 Lab으로는 구별 못하고, 오직 영상검사에서 GB/CBD 확장여부로만 가능이다.
3. 담관담석에서 담즙배출→담석제거 하듯이, 담관암도 담즙배출→암절제 하면 되는데, 어디 절제술인지를 CT보고 맞혀야 한다.
4. GB/CBD 확장(+) 이면 췌장/십이지장을 먹었을거니까 거기를 절제하면 되고, 확장(-)이면 간만 먹은거니까 간/담관 절제술만 하면 된다.
5. 전이 있으면 화학요법하는건 당연한데, 전이 말고도 종양의 SMA침범여부가 resectability에 중요하다. 췌두부암이 SMA를 먹으면 수술 못함.

1. 근위부는 ALP(-)라고 착각하면 안됨

## 담관폐쇄암_영상소견

1. 원위부담관암: GB/CBD확장(+) SMA잘보임 (+) 췌관확장(-)
2. 췌두부암: GB/CBD확장(+) 췌장잘보임(+) 췌관확장(+)
   - 담관폐쇄(-) 췌장암: GB/CBD확장(-) 췌관확장(+) ALP(-)
3. 간문부담관암: GB/CBD확장(-) 좌우간관분지 filling defect(+)
4. 간내담관암: 간암을 mimic함. AFP(-) CA19-9(+)
5. 담낭암: 담낭/총담관의 irr. wall thickening

## 담낭암

1. 담낭암이 ct상에서 보이면, 조직검사 없이 바로 쓸개절제술하고, 수술후 나온 쓸개를 조직검사한 후 점막국한이면 추가수술없이 냅두고, 아니라면 주변것들도 더 절제한다.
2. CT상 커다랗게 보일 정도면 점막국한일리가 없어서, 병리소견 안주고 답이 확대 담낭절제술이었던적도 있다.

## 췌장암 vs 만성췌장염

1. 둘다 췌장부전이기 때문에 통증부위/체중감소/기름변/식후악화/당뇨 특징이 겹칠 수 있기 때문에 CA19-9 여부가 중요하다.
2. 췌관 calcification사진을 주거나, 대변검사 ↑지방/↓탄력소분해효소에 초점을 맞춘다면 만성췌장염이고, 치료는 소화제 주면 된다.
3. 췌장암에서 CT/MRI 말고도 내시경초음파 중요하다.